

Endokrin Hastalıklarda Anestezi Yönetimi

Çeviren: Dr. Nurdan Bedirli

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Diyabetik otonom nöropati, hastanın intravasküler hacim değişikliklerine karşı kompansezyon (taşikardi ve artmış periferik direnç) kapasitesini azalttığı için hastayı kardiyovasküler instabiliteye (örn. indüksiyon sonrası hipotansiyon) ve hatta ani kardiyak ölüme yatkın hale getirebilir.
- 2 Beklenmedik zor entübasyon olasılığını azaltmak için diyabetli hastalarda preoperatif olarak temporomandibular eklem ve servikal omurga hareketliliği değerlendirilmelidir. Tip 1 diyabetli kişilerin %30 kadarında zor entübasyon bildirilmiştir.
- 3 Sülfonilüreler ve metforminin yarı ömürleri uzundur ve bu ilaçlar, birçok klinisyen tarafından ameliyattan 24 ila 48 sa. önce kesilmektedir. Postoperatif hasta oral alıma başladığında bu ilaçlara devam edilmektedir.
- 4 Hipertiroidi teşhisi olan hastalar yetersiz tedavi durumlarında kronik olarak hipovolemik olabilir ve anestezi indüksiyonuna abartılı hipotansif yanıt verebilirler.
- 5 Klinik olarak hipotiroidisi olan hastalar, azalmış kalp debisi, zayıflamış baroreseptör refleksleri ve azalmış intravasküler hacim nedeniyle anestezi ajanlarının hipotansif etkisine daha duyarlıdır.
- 6 Glukokortikoid eksikliği olan hastalar, perioperatif dönemde yeterli steroid replasman tedavisi almalıdır.
- 7 Feokromositomalı hastalarda bazı ilaç ve teknikler; katekolaminlerin salınımını dolaylı olarak uyararak (efedrin, hipoventilasyon, ketamin bolus dozları), katekolaminlerin aritmik etkilerini güçlendirerek (halotan) veya sürekli olarak histamin salgılatarak (yüksek dozlarda atraküryum veya morfin sülfat) hipertansiyon gelişimini uyarabilir ve en doğrusu bu durumlardan kaçınılmasıdır.
- 8 Obez hastalarda temporomandibular ve atlantookspital eklemlerde hareket kısıtlılığı, üst hava yollarında daralma ve mandibula ile sternal yağ yastıkçıkları arasındaki mesafenin kısalmasının bir sonucu olarak entübasyon zor olabilir.
- 9 Karsinoid sendromlu hastaların perioperatif yönetiminin anahtarı, tümörden vazoaaktif maddeler salınmasına neden olabilecek anestezi ajanlarından ve cerrahi yaklaşımlardan kaçınmaktır.

Hormonların az veya çok üretilmesi yaşamı tehdit eden sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, endokrinopatilerin anestezi yönetimini etkilemesi şaşırtıcı değildir. Bu bölüm, dört endokrin organın normal

fizyolojisini ve patofizyolojisini kısaca gözden geçiriyor: pankreas, tiroid, paratiroidler ve adrenal bezler. Ayrıca obezite ve karsinoid sendrom da tartışılacaktır.

Pankreas

Fizyoloji

İnsülin, yağ ve kas dokusuna glukoz ve potasyum girişi; glikojen, protein ve yağ asitlerinin sentezi; glikogenoliz; glikoneogenez; ketogenez; lipoliz ve protein katabolizmasını kapsayan pek çok etkisi olan önemli bir anabolik hormondur. Normalde erişkinler pankreasın β hücrelerinden günde 50 ünite insülin salgırlar. İnsülin salınım hızını etkileyen temel faktör plazma glukoz konsantrasyonudur.

İnsülin anabolizmayı ve kilo artışını tetiklerken, insülin yokluğu katabolizma, negatif nitrojen dengesi ve kilo kaybı ile ilişkilidir (Tablo 35-1).

TABLO 35-1 İnsülinin etkileri.¹

Karaciğer üzerindeki etkiler

Anabolik

- Glikojenezi teşvik eder
- Trigliserit, kolesterol ve VLDL sentezini artırır
- Protein sentezini artırır
- Glikolizi teşvik eder

Antikatabolik

- Glikojenolizi inhibe eder
- Ketogenezi inhibe eder
- Glukoneogenezi inhibe eder

Kas üzerindeki etkiler

Anabolik

- Amino asit taşınmasını artırır
- Protein sentezini artırır

Antikatabolik

- Glikoz taşınmasını artırır
- Glikojen sentetaz aktivitesini artırır
- Glikojen fosforilaz aktivitesini inhibe eder

Yağ üzerindeki etkiler

Trigliserit depolamayı teşvik eder

- Lipoprotein lipazı indükleyerek, yağ hücrelerine emilim için yağ asitlerini kullanılabilir hale getirir

Yağ hücrelerine glikoz taşınmasını artırır, böylece trigliserit sentezi için α -gliserol fosfatın mevcudiyeti artar

Hücre içi lipolizi inhibe eder

DİYABETES MELLİTUS

Klinik

Diyabetes mellitus insülinin mutlak veya relatif yokluğu ya da insülin cevapsızlığının neden olduğu hiperglisemi ve glukozüri ile karakterizedir. Teşhis açlık plazma şekerinin 126 mg/dL veya glikolize hemoglobin (HgbA1c)'nin %6.5'un üzerinde olması ile konur. Kan glukozu için raporlanan değerler plazma glukozundan %12 ila %15 daha düşük olabilmektedir. Tam kandan ölçüm yapıldığında bile yeni glukozmetreler plazma glukozunu hesaplamaktadır. Retinopati, böbrek hastalıkları, hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, periferik ve serebral vasküler hastalıklar, periferik ve otonomik nöropatiler diyabetin uzun dönem komplikasyonlarıdır.

Diyabet için farklı sınıflamalar bulunmaktadır (Tablo 35-2). Tip 1 endojen insülin yetmezliğine bağlı eksiklik ve tip 2 (insüline dirençli) diyabet en sık kullanılan ve en bilinen sınıflamadır.

Diyabetin hayati tehdit oluşturan üç akut komplikasyonu -diyabetik ketoasidoz (DKA), hiperozmolar nonketotik koma ve hipoglisemi- dışında tedavisi diyabet varlığında daha zor olan akut medikal problemler (sepsis) bulunmaktadır. İnsülin aktivitesinin azalması serbest yağ asitlerinin bazıları zayıf asit olan keton cisimlerine (asetoasetat ve beta hidroksibutirat) katabolize olma-

TABLO 35-2 Diyabetes mellitus teşhis ve sınıflaması¹

Teşhis (kan şekeri düzeyine göre)	
Açlık	126 mg/dL (7.0 mmol/L)
Glukoz tolerans testi	200 mg/dL (11.1 mmol/L)
Sınıflama	
Tip 1 (juvenil)	Bağıışıklık aracılı veya idiyopatik nedenlere ikincil mutlak insülin eksikliği
Tip 2	İnsülin direncine (göreceli insülin duyarısızlığı) sekonder çocukluk veya yetişkinlikte başlangıç
Gestasyonel	Hastalığın başlangıcı hamilelik sırasında; doğum sonrası devam edebilir veya etmeyebilir

¹VLDL, çok düşük dansiteli lipoprotein (very low-density lipoprotein).

(Gardner DG, Shoback D. Greenspan's Basic & Clinical Endocrinology, 9th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

sına neden olur (bakınız Bölüm 50). Bu organik asitlerin birikimi anyon gaplı metabolik asidoz olan DKA ile sonuçlanır. DKA ile laktik asidoz ayrımı laktik asidozda plazma laktat seviyesinin yükselmesi (>6 mmol/L), idrar ve plazmada keton bulunmaması ile kolaylıkla yapılır. Ancak hem DKA hem de açlık ketozisi laktik asidoza neden olur, bu durum laktik asit ölçümünün önemini göstermektedir. DKA tip 1 diyabet hastalarında görülmekle birlikte nadiren tip 2 diyabet olanlarda da görülebilmektedir. Alkolik ketoasidoz diyabetik olmayan hastalarda aşırı içki tüketimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır, bu hastalarda kan şekeri normal veya hafif yükselmiş olabilir. Ayrıca, DKA'dan farklı olarak β -hidroksi bütirat seviyelerinde asetoasetata kıyasla oransız bir artış olmaktadır.

Kontrol altında olan tip 1 diyabette enfeksiyon gelişmesi DKA için predispozan faktördür. DKA tip 1 diyabet'in başlangıç bulgusu olabilir. DKA'un kliniği taşikardi (metabolik asidozun solunumsal kompanzasyonu), karın ağrısı, bulantı, kusma ve algi değişiklikleridir. DKA tedavisi hipovolemi, hiperglisemi ve potasyum eksikliğinin düzeltilmesini kapsar. Tedavi tipik olarak izotonik sıvıların devamlı infüzyonu ile birlikte potasyum ve insülin infüzyonudur.

Ketoasidozda kan şekerini düşürmek için intravenöz insülin infüzyonu 0.1 ünite/kg/sa. hızında başlanır ve kan şekerinin 100 mg/dL/sa. ya da $\%10$ /sa hızında düşmesi hedeflenir. DKA hastalarında insülin direnci olabilir bu yüzden eğer glukoz seviyesi düşmezse insülin infüzyon hızı artırılabilir. Glukoz hücre içine girerken potasyum bunu izler. Bu durum tedavi edilmezse kısa sürede hipokalemi gelişebilir ancak agresif potasyum tedavisi de hayatı tehdit eden hiperkalemiye neden olabilir. DKA tedavisinde kan glukoz ve potasyum düzeyleri sık aralıklarla ölçülmelidir.

Erişkin hastada dehidrasyonun düzeltilmesi için litrelerce $\%0.9$ saline ihtiyaç duyulabilir (ilk saat $1-2$ L, devamında $200-500$ mL/sa. infüzyon). Glukoz 250 mg/dL'ye düştüğünde, hipoglisemi olasılığını azaltmak ve hücre içi metabolizmanın nihai olarak normalleşmesi ve sürekli bir glukoz kaynağı (infüze edilen insülin ile) sağlamak için

insülin infüzyonuna D5W infüzyonu eklenmelidir. Asidoz volüm replasmanı ve plazma glukoz konsantrasyonunun normalleşmesi ile düzeltilmesinden şiddetli asidozu ($pH < 7.1$) düzeltmek için bikarbonata nadiren ihtiyaç duyulur.

Ketoasidoz, **hiperozmolar non-ketotik koma**nın bir özelliği değildir, çünkü muhtemelen keton cisimciği oluşumunu önlemek için yeterli insülin mevcuttur. Bunun yerine, hiperglisemi kaynaklı bir diürez, dehidrasyona ve hiperozmolaliteye yol açar ve sonuçta böbrek yetmezliğine, laktik asidoza ve yaygın intravasküler pıhtılaşmaya yol açabilir. Hiperozmolalite (sıklıkla 360 mOsm/L'yi aşan) nöronların dehidrasyonuna neden olur, zihinsel durum değişmesi ve nöbetler görülebilir. Şiddetli hiperglisemi yalancı hiponatremiye neden olur: her 100 mg/dL plazma glukozundaki artış, plazma sodyum konsantrasyonunu $1,6$ mEq/L düşürür. Tedavi, normal salin, küçük dozlarda insülin ve potasyum takviyesi ile sıvı resüsitasyonunu içerir.

Diyabetli bir hastada hipoglisemi, karbonhidrat alımı ve egzersize göre insülinin mutlak veya göreceli fazlalığının sonucudur. Ayrıca, diyabetli hastalarda glukagon veya epinefrin salgılamalarına rağmen hipoglisemi gelişebilmektedir (kontra-regülatuar yetmezlik). Beyin, bir enerji kaynağı olarak glikoza bağlıdır ve hipoglisemi hasarına en duyarlı organdır. Hipoglisemi tedavi edilmez ise, mental durum değişiklikleri anksiyete, baş dönmesi, baş ağrısı veya konfüzyondan konvülsiyon ve komaya kadar ilerleyen klinik tablo gelişebilir. Epinefrinin kontra-regülatör salınımı, hipogliseminin sistemik belirtilerine neden olur: terleme, taşikardi ve sinirlilik. Hipogliseminin belirtilerinin çoğu ve tüm semptomları genel anestezi ile maskelenecaktır. Normal plazma glukoz seviyelerinin alt sınırı net olarak tanımlanamamış olsa da, plazma glukozunun 50 mg/dL'nin altındaki değerleri tıbbi açıdan önemlidir. Anestezi altındaki veya kritik hastalarda hipogliseminin tedavisi, $\%50$ glukozun intravenöz uygulanmasından oluşur ($\%50$ glukozun her bir mililitresi, 70 kg'lık bir hastanın kan glukozunu yaklaşık 2 mg/dL yükseltir). Uyuk hastalar glukoz veya sukroz içeren tabletler veya sıvılarla oral olarak tedavi edilebilir.

Anestezi Yönetimi

A. Preoperatif

Anormal derecede yüksek hemoglobin A1c konsantrasyonları, hastanın uzun süreli kan şekeri kontrolü zayıf olduğunun göstergesidir. Bu hastalarda ameliyat gününde hiperglisemi gelişme olasılığı daha yüksektir ve komplikasyon riski, olumsuz sonuçlar ve artan maliyetler ile birlikteliği gösterilmiştir. Diyabetli hastaların perioperatif morbiditesi, önceden var olan son organ (*end-organ*) hasarı ile ilişkilidir. Ne yazık ki, tip 2 diyabetes mellituslu birçok cerrahi hasta, durumlarının farkında olmayabilir.

Diyabetli hastalarda ameliyat öncesi akciğer grafisi rutin olarak endike değildir. Bu hastalarda ameliyat öncesi elektrokardiyogram (EKG)'lerde ST-segmenti ve T-dalgası segmenti anormallikleri insidansında artış vardır. Miyokardiyal iskemi veya eski enfarktüs, negatif bir öyküye rağmen EKG'de belirgin olabilir. Diyabet ve hipertansiyonu olan hastalarda diyabetik otonomik nöropatinin birlikte bulunma olasılığı %50'dir (Tablo 35-3). Otonom sinir sisteminin refleks disfonksiyonu yaşlılık, 10 yıldan uzun süreli diyabet, koroner arter hastalığı ve β -adrenerjik blokaj ile artabilir. Diyabetik otonomik nöropati, hastanın intravasküler hacim değişikliklerini kompanse etme yeteneğini (taşikardi ve artan periferik direnç) sınırlayabilir ve hastayı kardiyovasküler ins-

tabiliteye (örn. indüksiyon sonrası hipotansiyon) ve hatta ani kardiyak ölüme yatkın hale getirebilir. Otonomik disfonksiyon gecikmiş mide boşalması (diyabetik gastroparezi) ile sonuçlanabilmektedir. Partiküllü olmayan bir anti-asit ve metoklopramid ile premedikasyon, kardiyak otonomik disfonksiyon belirtileri olan diyabetli obez hastalarda sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte, gastrointestinal sistemin otonomik disfonksiyonu kardiyak tutulum belirtileri olmadan mevcut olabilir. Diyabetik nöropati ayrıca sessiz (ağrısız) miyokardiyal iske-miye de yol açabilir. Diyabetik böbrek fonksiyon bozukluğu, önce proteinüri ve daha sonra yüksek serum kreatinini ile kendini gösterir. Bu kriterlere göre, tip 1 diyabetli hastaların çoğunda 30 yaşına kadar böbrek hastalığı bulgusu vardır. Kronik hiperglisemi, doku proteinlerinin glikozilasyonu-na ve eklem hareketliliğinin azalmasına yol açar. Beklenmeyen zor entübasyon olasılığını azaltmak için diyabetli hastalarda temporo-mandibular eklem ve servikal omurga hareketliliği ameliyat öncesi değerlendirilmelidir.

B. İntraoperatif

İntraoperatif kan şekeri yönetiminin amacı, kan şekerini 180 mg/dL veya altında tutarken hipoglisemiden kaçınmaktır. İntraoperatif veya yoğun bakım hastalarında gerçek "sıkı" kontrol (kan şekeri <150 mg/dL), hem yetişkinlerde hem de çocuklarda "daha gevşek" kontrolden daha kötü bir sonuçla ilişkilendirilmiştir. 180 mg/dL'den fazla olan aşırı "gevşek" kan şekeri de risk taşır. Kan şekerinin kritik seviyede tutulması gereken aralık çok tartışılan birkaç klinik araştırmanın konusu olmuştur. Hiperglisemi, hiperozmolarite, enfeksiyon, kötü yara iyileşmesi ve mortalite artışı ile ilişkilendirilmiştir. Şiddetli hiperglisemi, serebral iskemi atağını takiben nörolojik prognozu kötüleştirebilir ve kalp cerrahisi veya akut miyokard enfarktüsü sonrası hastanın iyileşmesini tehlikeye atabilir. Kardiyopulmoner by-pass uygulanan hastalarda kan glukoz kontrolünün (<180 mg/dL) sürdürülmesi enfeksiyöz komplikasyonları azaltır.

Perioperatif glikoz yönetimi, "kaliteli" anestezi bakımının bir ölçüsü olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, hasta glikoz yönetimi protokollerinin

TABLO 35-3 Diyabetik otonomik nöropatinin klinik bulguları¹

Hipertansiyon
Ağrısız miyokardiyal iskemi
Ortostatik hipotansiyon
Kalp atış hızı değişkenliği eksikliği ¹
Atropin ve propranolole azaltılmış kalp hızı yanıtı
İstirahat taşikardisi
Hızlı doyumunluk
Nörojenik mesane
Terleyememe
İmpotans

¹İstemli derin inspiryumda normal kalp atım hızı değişkenliği (heart rate variability) (6 soluk/dk. >10 vuru/dk.

kurumsal ve ulusal beklentilerle uyumlu olması sağlanmalıdır. Gebe olan diyabetli hastalarda kan şekerinin kontrolü fetal sonuçları iyileştirir. Bununla birlikte, daha önce belirtildiği gibi, beyin bir enerji kaynağı olarak glikoza bağımlı olması, hipoglisemiden kaçınılmasını zorunlu kılar. Artan enfeksiyon insidansı ve enfeksiyon riskinden dolayı, diyabetli hastalarda aseptiye çok dikkat edilmesi ve titiz yara bakımı özellikle önemlidir.

İnsüline bağımlı hastaların perioperatif yönetimi için birden fazla tedavi rejimi vardır. En eski yaklaşımda (çok etkili olmadığı için önermiyoruz), hasta her zamanki orta etkili insülin dozunun yarısını sabah alır (Tablo 35-4). İnsülin intravenöz yol açıldıktan sonra yapılır ve hipoglisemi riskini azaltmak için sabah kan glukoz düzeyi kontrol edilir. Örneğin, normalde her sabah 30 ünite NPH (nötr protamin Hagedorn; orta etkili) insülin ve 10 ünite regüler veya Lispro (kısa etkili) insülin ya da insülin analogu alan ve kan şekeri en az 150 mg/dL olan bir hastaya, %5 dekstroz solüsyonu (1.5 mL/kg/sa.) infüzyonu ile birlikte ameliyattan önce subkutan 15 ünite (normal 30 ünite sabah dozunun yarısı) NPH uygulanır. Bununla birlikte, subkutan veya kas içi uygulanan insülin emilimi, doku kan akımına bağlıdır ve ameliyat sırasında önceden tahmin edilemeyebilir. İntraoperatif hiperglisemi (>180 mg/dL) intravenöz regüler insülin bolusları ile tedavi edilebilir. Bir yetişkine verilen 1 ünite

regüler insülin genellikle plazma glukozunu 25 ila 30 mg/dL düşürür.

Kısa girişimler dışında tüm işlemler için uygun olan daha iyi bir yöntem, operasyondan önce insülini kesmek ve insülini sürekli infüzyon olarak uygulamaktır. Bu tekniğin avantajı, özellikle yeterli cilt ve kas perfüzyonu ile ilişkili durumlarda, NPH insülinin subkutan veya intramüsküler enjeksiyonu ile sağlanabilen insülin düzeyinin daha kesin kontrolüdür. Normal salin içine 1 ünite/mL regüler insülin eklenerek infüzyona 0.1 ünite/kg/sa. veya daha düşük dozda başlanabilir. Kan şekeri değerine göre insülin infüzyonu hızı ayarlanabilir. Dekstroz ve insülin infüzyonları için farklı bir intravenöz hat kullanılması diğer intraoperatif sıvıların ve ilaçların neden olduğu istenmeyen infüzyon hızı değişikliklerini önler. Hasta hipoglisemik hale gelirse (<100 mg/dL) ilave dekstroz uygulanabilir. Bu dozların yaklaşık değerler olduğu ve katabolik durumlardaki (örn. sepsis, hipertermi) hastalara uygun olmadığı akıldaki tutulmalıdır.

Gerekli doz, aşağıdaki formülle yaklaşık olarak hesaplanabilir:

$$\text{Saat başına ünite} = \frac{\text{Plazma glukozu (mg/dL)}}{150}$$

İntraoperatif kan glukoz değerinin 180 mg/dL'nin altında ve 85 mg/dL'nin üzerinde olmasının hedeflenmesi akılcı bir yaklaşımdır.

Cerrahi hastalara intravenöz insülin infüzyonu uygulanırken, insülin hücre içine potasyum geçişi neden olduğundan, idame sıvısının her bir litresine bir miktar (örn. 20 mEq) KCl eklenmesi faydalı olabilir. Bireysel insülin ihtiyaçları önemli ölçüde değişebileceğinden, herhangi bir formül yalnızca bir kılavuz olarak düşünülmelidir. Periyodik glikoz ölçümleri gereklidir. Hasta ameliyat öncesi insülin yerine oral antidiyabetik bir ilaç alıyorsa ameliyat gününe kadar ilaca devam edilebilir. Bununla birlikte, sülfonilüreler ve metformin minin yarı ömürleri uzundur ve birçok klinisyen tarafından ameliyattan 24 ila 48 sa. önce kesilmektedir. Hasta postoperatif oral alıma başladığında oral antidiyabetik ilaçlarını da alabilir. Metformin eğer renal ve hepatik fonksiyon yeterli ise yeniden başlanır. Etki süresi kısa olan

TABLO 35-4 Diyabetes mellitus için perioperatif insülin tedavisi

	Bolus	İnfüzyon
Preoperatif	D5W (1.5 mL/kg/sa.) NPH ¹ insülini (Alışıldık öğleden önce dozunun yarısı)	D5W (1 mL/kg/sa.) Regüler insülin: $\text{Plazma glukozu} \times \frac{1}{150}$ Ünite/sa.
Intraoperatif	Regüler insülin (ihtiyaca göre değişen)	Preoperatif ile aynı
Postoperatif	Intraoperatif ile aynı Intraoperatif ile aynı	Preoperatif ile aynı

¹NPH, nötral protamin Hagedorn (neutral protamine Hagedorn)

oral hipoglisemik ilaçların etkileri böbrek yetmezliği varsa uzayabilir. Ek olarak, bir sodyum-glikoz kotransporter 2 (SGLT2) inhibitörü hipoglisemik ilaç (canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin) alan tip 2 diyabetli hastalarda, ilişkili sıvı ve hormonal değişikliklerin neden olduğu öglisemik (*euglycemic*) diyabetik ketoasidoz da dahil olmak üzere diyabetik ketoasidoz riski daha yüksektir. Bu nedenle, planlanan herhangi bir ameliyattan önce bu ilaçlar kesilmelidir. Canagliflozin, dapagliflozin ve empagliflozin planlanan ameliyattan en az 3 gün önce ve ertugliflozin planlanan ameliyattan en az 4 gün önce kesilmelidir. Glukoz kontrolü, bu ilaçların kesildiği andan, postoperatif hastanın normal oral alımına döndüğü ve SGLT2 ilaçlarına devam edilebildiği döneme kadar, başka yollarla sağlanmalıdır.

Tedavisi oral antidiyabetik ajanlarla sürdürülen birçok hasta, intraoperatif ve postoperatif dönemlerde insülin tedavisine ihtiyaç duymaktadır. Ameliyatın stresi, hormonlar ve tümör nekroz faktörü ve interlökinler gibi enflamatuvar mediyatörlerde yükselmelere neden olur. Sonuç, insülin gereksinimini artıran stres hiperglisemisi. Genel olarak, tip 2 diyabetli hastalar, eksojen insülin gerektirmeden küçük, kısa cerrahi girişimleri tolere eder. Diğer taraftan "diyabetik olmayan" birçok hasta, kritik hastalık sırasında belirgin hiperglisemi gösterir ve bir süre insülin tedavisi gerektirir.

Herhangi bir antidiyabetik tedavi yaklaşımının anahtarı, glikoz seviyelerini sık aralıklarla ölçülmesidir. İntraoperatif olarak insülin infüzyonu alan hastaların glikoz konsantrasyonlarının saatte bir ölçülmesi gerekebilir. Tip 2 diyabet olan hastalarda kan glukoz seviyesi hastanın insülin üretme ve insüline yanıt verme kapasitesine göre değişir. Benzer şekilde, insülin gereksinimleri de cerrahi girişimin büyüklüğüne göre değişir. Hasta başı

şeker ölçüm cihazları, bir damla kandaki glikoz konsantrasyonunu bir dk. içinde belirleyebilir. Bu cihazlar, glikoz oksidaz emdirilmiş bir şeridin renk dönüşümüne göre ölçüm yapar. Doğrulukları, büyük ölçüde cihaza özel test protokolüne uyulmasına bağlıdır, ancak hiçbir şekilde, özellikle aşırı glikoz konsantrasyonlarında standart laboratuvar testlerinin doğruluğunu yansıtmaz. İdrar glikozunun izlenmesi yalnızca glikozüriyi saptamak için değerlidir.

NPH veya diğer protamin içeren insülin preparatları alan hastalarda, anafilaktoid reaksiyonlar ve ölüm dahil olmak üzere protamin sülfata karşı advers reaksiyon riski artmıştır. Ne yazık ki, heparin kullanımını ve ardından protamin ile heparinin geri döndürülmesini gerektiren ameliyatlara (örn. kalp ve damar cerrahisi) diyabetli hastalarda daha yaygındır. Yine de immünolojik ilkelere ve klinik deneyimlerimize dayanarak, protamin test dozlarının uygulanmasını önermemekteyiz.

Tip 1 diyabeti yönetmek için subkutan insülin infüzyon pompaları kullanan hastalarda pompa açlık süresince "bazal" miktarlarda regüler insülin (veya insülin glarjin) verecek şekilde programlanabilir. Bazal oran, açlık sırasında gerekli olan insülin miktarı olarak tanımlanmaktadır. Hastalar, pompa bazal ayarındayken güvenle kısa süreli gününbirlik ameliyatlara alınabilirler. Daha kapsamlı yatarak tedavi işlemleri gereken hastalarda subkutan pompa infüzyonu durdurulmalı ve daha önce açıklandığı gibi intravenöz insülin infüzyonları ve periyodik kan şekeri ölçümleri ile yönetilmelidir.

C. Postoperatif

Postoperatif dönemde kan glukozunun yakından izlenmesine devam edilmelidir. İnsülin preparatlarının etki başlangıcında ve etki süresinde hastadan hastaya önemli farklılıklar vardır (Tablo 35-5).

TABLO 35-5 İnsülinlerin biyoyararlanım özelliklerinin özeti.¹

	İnsülin Tipi	Başlangıç	En Yüksek Süre	Etki
Kısa etkili	Lispro	10–20 dk.	30–90 dk.	4–6 sa.
	Regular	15–30 dk.	1–3 sa.	5–7 sa.
	Semilente	30–60 dk.	4–6 sa.	12–16 sa.
	Semitard			
Orta etkili	Lente, Lentard, NPH ²	2–4 sa.	8–10 sa.	18–24 sa.
Uzun etkili	Ultralente, Glargine, Insulatard	4–5 sa.	8–14 sa.	25–36 sa.

¹Hastadan hastaya önemli farklılıklar vardır. Tüm formülasyonlar her ülkede mevcut değildir.

²NPH, nötral protamin Hagedorn.

Örneğin, subkutan regüler insülinin etki başlangıcı 1 sa'den daha kısadır, ancak nadir hastalarda etki süresi 6 sa'e kadar devam edebilir. NPH insülini tipik olarak 2 sa. içinde etki başlangıcına sahiptir, ancak etkisi 24 sa'den daha uzun sürebilir.

Tiroid

Patofizyoloji

Diyetle alınan iyot, gastrointestinal sistem tarafından emilir, iyodür iyonuna dönüştürülür ve aktif olarak tiroid bezine taşınır. Beze girdikten sonra iyot bir amino asit olan tirozin ile birleşmektedir. Nihai sonuç, proteinlere bağlanan ve tiroid içinde depolanan triiyodotironin (T_3) ve tiroksindir (T_4) oluşumudur. T_4 salınımı T_3 'ten daha az olmasına rağmen, T_4 daha potenttir ve proteine daha az bağlanır. Dolaşımdaki T_3 'ün çoğu, periferik olarak T_4 'ün kısmi deiyodinasyonundan oluşur. Hipotalamusu (tirotropin salgılayan hormon [TRH]), ön hipofizi (tiroid uyarıcı hormon [TSH]), otoregülasyonu ve iyot alımının yeterliliğini içeren ayrıntılı bir geri bildirim mekanizması, tiroid hormon sentezini kontrol eder.

Tiroid hormonu (T_3) karbonhidrat ve yağ metabolizmasını artırır, büyüme ve metabolik hızı belirlemede önemli bir faktördür. Metabolik hızdaki artışa oksijen tüketimi ve CO_2 üretimindeki artış eşlik eder. Kalp atım hızı ve kontraktilite de artar.

HİPERTİROİDİZM

Klinik Bulgular

Graves hastalığı, toksik multinodüler guatr, TSH salgılayan hipofiz tümörleri, "toksik" veya "sıcak" tiroid adenomları veya aşırı doz tiroid hormonu (kazara veya kasıtlı) kan tiroid hormonu seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Aşırı tiroid hormonu konsantrasyonlarının klinik belirtileri arasında kilo kaybı, ısı intoleransı, kas zayıflığı, ishal, hiperaktif refleksler, kardiyak aritmiler ve sinirlilik yer alır. Özellikle nedeni Graves hastalığı olduğunda ince tremor, ekzoftalmi veya guatr görülebilir. Yeni başlayan atriyal fibrilasyon, hipertiroidizmin klasik bir bulgusudur, beraberinde kardiyak belir-

tiler sinüs taşikardisi ve konjestif kalp yetmezliği de görülebilir. Hipertiroidizm tanısı, tiroid fonksiyon testlerinde serum T_4 ve serum T_3 'te yükselme ve TSH'da azalma olması ile doğrulanır.

Hipertiroidizmin tıbbi tedavisi, tiroid hormonu sentezini engelleyen (örn. propiltiourasil, metimazol), hormon salınımını önleyen (örn. potasyum veya sodyum iyodür) veya adrenerjik aşırı aktivite belirtilerini maskeleyen (örn. propranolol) ilaçlara dayanır. Ek olarak, β -adrenerjik antagonistler tiroid bezi fonksiyonunu etkilememekle birlikte, T_4 'ün T_3 'e periferik dönüşümünü azaltırlar. Radyoaktif iyot tiroid hücre fonksiyonunu yok eder ve hipotiroidizme neden olabilir. Hamile hastalara radyoaktif iyot önerilmemektedir. Subtotal tiroidektomi nadiren tıbbi tedaviye bir alternatif olarak kullanılır, ancak tipik olarak büyük toksik multinodüler guatrları veya soliter toksik adenomları olan hastalar için önerilmektedir. Graves hastalığı genellikle antitiroid ilaçlar veya radyoaktif iyot ile tedavi edilir.

Anestezi Yönetimi

A. Preoperatif

Subtotal tiroidektomi dahil tüm elektif cerrahi prosedürler, hasta tıbbi tedavi ile klinik ve kimyasal olarak ötiroid hale gelene kadar ertelenmelidir. Hasta normal T_3 ve T_4 konsantrasyonlarına sahip olmalı ve istirahat taşikardisi olmamalıdır. Antitiroid ilaçlara ve β -adrenerjik antagonistlere ameliyat sabahına kadar devam edilir. Propiltiourasil ve metimazolün uygulanması, kısa yarı ömürleri nedeniyle özellikle önemlidir.

Daha büyük guatrları veya tiroid kitleleri olan hastalarda mediastene yayılmayı ekarte etmek için sıklıkla ameliyat öncesi görüntüleme çalışmaları yapılacaktır. Mediastene yayılarak büyüme tam rezeksiyon için sternotomiyi zorunlu kılabilir.

B. İntraoperatif

Hipertiroidizm öyküsü olan hastalarda kardiyovasküler fonksiyon ve vücut ısısı yakından izlenmelidir. Klinik hipertiroidizme cerrahinin acil olduğu için uygulanması gerektiğinde, intraoperatif dönemde esmolol infüzyonu ile hiperdinamik dolaşım kontrol edilebilir. Graves hastalığına bağlı eksoftalmus olan durumlarda korneal abrazyon

riski artmaktadır. Aktif veya yakın zamanda düzeltilmiş hipertiroidizmi olan hastalarda Ketamin, indirekt adrenerjik agonistler (efedrin) ve sempatik sinir sistemini uyaran diğer ilaçlardan, kan

4 basıncında ve kalp hızında abartılı yükselme olabileceği için kaçınılmalıdır. Eksik tedavi edilen hipertiroidili hastalar hipovolemik olabilir ve anestezi indüksiyonu ile hipotansiyona eğilimli olabilmektedir. Öte yandan, bu tür hastalarda laringoskopi veya cerrahi insizyon sırasında anestezi derinliğinin yetersiz olması taşikardi, hipertansiyon veya ventriküler aritmilere neden olabilir.

Tirotoksikoz, miyopatiler ve miyastenia gravis ile ilişkilidir; bu nedenle nöromüsküler bloke edici ajanlar (NMB'ler) dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Hipertiroidizm, inhalasyon anesteziklerinin minimum alveolar konsantrasyon (MAC)'ını artırmaz.

C. Postoperatif

Ameliyat olacak hipertiroid hastası için en ciddi tehdit, hiperpireksi, taşikardi, bilinç değişikliği (örn. ajitasyon, deliryum, koma) ve hipotansiyon ile karakterize edilen tiroid fırtınasıdır. **Tiroid fırtınası**, agresif yönetim ve izleme gerektiren tıbbi bir acil durumdur (bkz. Vaka Tartışması, Bölüm 56). Başlangıç genellikle ameliyattan 6 ila 24 sa. sonradır, ancak malin hipertermiyi taklit ederek intraoperatif olarak ortaya çıkabilir. Malin hipertermimin aksine, tiroid fırtınası kas sertliği, yüksek kreatin kinaz veya belirgin metabolik (laktik) ve respiratuar asidoz ile ilişkili değildir. Tedavi hidrasyon ve soğutma, intravenöz bir β -bloker (kalp hızı $<100/\text{dk}$. hedefleyerek esmolol infüzyonu), propiltiourasil (250-500 mg her 6 sa.'te bir oral veya nazogastrik tüp) ve ardından sodyum iyodür (1 g intravenöz 12 sa.'te) ve tetikleyici nedenin (örn. enfeksiyon) düzeltilmesini içerir. Hidrokortizon (her 8 sa.'te bir 100-200 mg) veya eşdeğeri adrenal bez baskılanmasına karşı korumak için verilir.

Tiroidektomi birkaç potansiyel cerrahi komplikasyonla ilişkilidir. Rekürren laringeal sinir felci, ses kısıklığına (tek taraflı) ya da afoniye ve stridora (iki taraflı) neden olur. Vokal kord fonksiyonu, "derin ekstübasyonun" hemen ardından laringoskopi ile değerlendirilebilir; ancak bu nadiren gereklidir. Kordlardan birinin veya her ikisinin

hareketsizliği yeniden entübasyonu gerektirebilir. İnsizyonda hematoma oluşması özellikle trakeomalazili hastalarda trakeayı sıkıştırarak hava yolunu tıkayabilir. Hematom hava yolu anatomisini bozarak entübasyonu zorlaştırabilir ve acil müdahale gerektirir. Tedavi insizyonun açılmasını, pıhtının boşaltılmasını ve yeniden entübasyon ihtiyacının yeniden değerlendirilmesini içerir. Ameliyattan hemen sonra erken dönemde, eğer cerrah yoksa anestezi ekibi solunum sıkıntısını azaltmak için cerrahi insizyonu açmaya hazır olmalıdır.

Dört paratiroid bezinin de istemsiz olarak cerrahi sırasında çıkarılmasından kaynaklanan hipoparatiroidizm, 12 ila 72 sa. içinde akut hipokalsemiye neden olur (Hipoparatiroidizm altında Klinik Belirtiler bölümüne bakınız). Pnömotoraks, boyun eksplorasyonunun nadir görülen bir komplikasyonudur.

HİPOTİROIDİZM

Klinik Bulgular

Hipotiroidizme otoimmün hastalık (örn. Hashimoto tiroiditi), tiroidektomi, radyoaktif iyot, antitiroid ilaçlar, iyot eksikliği veya hipotalamus-hipofiz ekseninin bozulması (ikincil hipotiroidizm) neden olabilir. Yenidoğan gelişimi sırasındaki hipotiroidizm, fiziksel ve zihinsel gerilikle belirgin bir durum olan kretinizm ile sonuçlanır. Yetişkinlerde hipotiroidizmin klinik belirtileri genellikle sinsi başlangıçlı olup kısırlık, kilo alımı, soğuğa tahammülsüzlük, kas yorgunluğu, uyuşukluk, kabızlık, hipoaktif refleksler, donuk yüz ifadesi ve depresyonu içerir. İlerlemiş vakalarda, kalp hızı, miyokardiyal kontraktileite, atım hacmi ve kalp debisi azalır ve periferik vazokonstriksiyon nedeniyle ekstremiteler soğuk ve benekli hale gelir. Plevral, abdominal ve perikardiyal efüzyonlar sıktır. Hipotiroidizm tipik olarak, yüksek TSH konsantrasyonu ve sıklıkla eşlik eden düşük serbest (veya total) T_3 seviyesi ile teşhis edilir. Daha yaygın olan primer hipotiroidizm, sekonder hastalıktan TSH yükselmesi ile ayrılır. Hipotiroidizmin tedavisi oral yolla tiroid hormonu preparatının replasmanından oluşur, birkaç gün içinde fizyolojik bir etki ve birkaç haftada net bir etki görülür. Düşük T_3 konsantrasyonlarına rağmen normal

TSH konsantrasyonları ("hasta ötiroid" sendromu veya tiroid dışı hastalık sendromu olarak adlandırılır) genellikle majör cerrahi sonrasında ve kronik hastalıklarda ve uzun süreli kritik hastalık dönemlerinde görülür.

Miksödem koması aşırı hipotiroidizmden kaynaklanır ve koma, hipoventilasyon, hipotermi, hiponatremi (uygunsuz antidiüretik hormon salgılanmasından) ve konjestif kalp yetmezliği ile karakterizedir. Yaşlı erişkin hastalarda daha yaygın olup enfeksiyon, cerrahi ve travma ile tetiklenebilir. Miksödem koması, intravenöz T_3 ile tedavi edilebilen hayati tehdit oluşturan bir hastalıktır. T_3 'e periferik dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırmak için bu durumda T_4 kullanılmamalıdır. Miyokardiyal iskemi veya aritmileri saptamak için tedavi sırasında EKG izlenmelidir. Steroid replasmanı (örn. hidrokortizon, her 8 sa'te bir intravenöz olarak 100 mg), sıklıkla birlikte olan adrenal bez baskılanması nedeniyle rutin olarak verilir. Bazı hastalar ventilatör desteğine ve harici ısıtmaya ihtiyaç duyabilir.

Anestezi Yönetimi

A. Preoperatif

Tedavi edilmemiş şiddetli hipotiroidisi olan veya miksödem komasında olan hastalara elektif cerrahi uygulanmamalıdır. Bu hastalar, zorunlu veya acil ameliyatlardan önce intravenöz olarak T_3 ile tedavi edilmelidir. Ötiroid durumu ideal olsa da, hafif ila orta dereceli hipotiroidizm, örneğin acil koroner by-pass ameliyatı gibi gerekli ameliyatlara için mutlak bir kontrendikasyon değildir. Semptomatik hipotiroidi ilaca bağlı solunum depresyonuna eğilimi artırdığı için bu hastalarda sedasyon yüzeysel olmalıdır. Ayrıca bu hastaların hipoksiye dakika ventilasyonu artırarak cevap verme yetileri sınırlı olabilmektedir. Ötiroid hale getirilen hastalar ameliyat sabahı tiroid ilaçlarını rutin dozda alabilirler; ancak, en sık kullanılan preparatların yarılanma ömürleri uzundur (T_4 'ün yarılanma ömrü yaklaşık 8 gündür) ve günlük tek bir dozdan atlanmasının tıbbi bir önemi yoktur.

B. İntraoperatif

5 Klinik olarak hipotiroidisi olan hastalar, azalan kalp debisi, zayıflamış baroreseptör refleksleri ve azalmış intravasküler hacim nede-

niyle anestezi ajanlarının hipotansif etkisine daha duyarlıdır. Bu durumda anestezi indüksiyonu için ketamin veya etomidat önerilebilir. Dirençli hipotansiyon vakalarında birlikte olan primer adrenal yetmezlik olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. **Eşlik eden diğer olası durumlar arasında hipoglisemi, anemi, hiponatremi, büyük dil nedeniyle entübasyon sırasında zorluk ve bazal metabolizma hızının düşük olmasından kaynaklanan hipotermi yer alır.**

C. Postoperatif

Genel anesteziyenin uyanma, hipotiroidi hastalarında hipotermi, solunum depresyonu veya yavaşlamış ilaç biyotransformasyonu nedeniyle gecikebilir. Hipotiroidizm solunum depresyonuna yatkınlığı artırdığından, postoperatif ağrı yönetiminde opioidlere sıkı sıkıya bağlı kalmak yerine multimodal bir yaklaşım uygundur.

Paratiroid – D Vitamini – Kemik – Böbrek Eksen

Fizyoloji

Paratiroid hormonu (PTH), kalsiyum homeostazinin ana düzenleyicisidir. Kemik ve dişlerin rezorpsiyonunu teşvik ederek, renal kalsiyum atılımını sınırlandırarak doğrudan ve gastrointestinal kalsiyum emilimini artırmak için böbrekte D vitamini sentezini uyarak dolaylı olarak serum kalsiyum konsantrasyonlarını artırır. PTH böbreklerden fosfat atılımını artırarak serum fosfatını azaltır. Fibroblast büyüme faktörü 23 (FGF23) hormonu kemikten kalsiyum atılımını artırarak serum fosfatını azaltır. FGF23 işlevsel olabilmesi için FGF reseptörünün α -klotho ile aktive edilmesi gereklidir.

PTH'nin kalsiyum serum seviyeleri üzerindeki etkileri hayvanlarda tiroiddeki parafoliküler C hücreleri tarafından salgılanan bir hormon olan kalsitonin aracılığıyla gerçekleştirilir. Kalsitonin insanlarda farmasötik olarak verildiğinde etkili olmasına rağmen, insan fizyolojisindeki rolü önemsiz görünmektedir (Tablo 35-6). Toplam vücut kalsiyumunun %99'u iskelettendir. Kandaki kalsiyumun %40'ı proteinlere bağlıdır ve %60'ı iyonize veya organik iyonlarla kompleks halindedir. Bağlanmamış iyonize kalsiyum fizyolojik olarak en önemli fraksiyondur.

TABLO 35-6 Başlıca kalsiyum düzenleyici hormonların etkileri.¹

	Kemik	Böbrek	Barsaklar
Paratiroid Hormon (PTH)	Kalsiyum ve fosfat emilimini artırır	Kalsiyumun yeniden emilimini artırır; fosfatın yeniden emilimini azaltır; 25-OHD ₃ 'ün 1,25(OH) ₂ D ₃ 'e dönüşümünü artırır, bikarbonatın yeniden emilimini azaltır	Doğrudan etki yok; D vitamini böbrek üretimini artırır
Kalsitonin	Osteoklastik rezorpsiyonu inhibe eder	Kalsiyum ve fosfatın geri emilimini azaltır.	Fosfatın yeniden emilimini engeller; renal sodyum ve kalsiyum atılımını artırır
Vitamin D	Ca ²⁺ homeostazını korur	Kalsiyumun yeniden emilimini azaltır (muhtemelen PTH'den daha az önemlidir)	Kalsiyum emilimini artırır

¹25-OHD₃, 25-hidroksivitamin D₃; 1,25(OH)₂D₃, 1,25-dihidroksi hidroksivitamin D₃.

Bu sistemin ana oyuncusu olan D vitamini, gastrointestinal sistem yoluyla besinlerden emilebilen veya kolesterol türevlerinden sentezlenebilen bir steroid hormondur. 7 dehidrokalsiferolün D₃ vitaminine dönüşümü, ultraviyole maruziyeti ile kolaylaşır. Karaciğer ve böbreklerdeki hidroksilasyon, D vitamini reseptörlerini (VDR'ler) bağlayan ve fizyolojik aktif molekül olan 1,25(OH)₂D₃'ü (1,25-dihidroksivitamin D₃) üretir. VDR'ler, D vitamini bağlandıktan sonra spesifik genlerin ekspresyonunu düzenledikleri çekirdekte yerleşirler. 1,25(OH)₂D₃, kalsiyum ve fosfat konsantrasyonlarını düzenlemeye yardımcı olmanın yanı sıra kemiğin normal büyümesini ve yeniden şekillenmesini destekler. D vitamini ayrıca bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde fizyolojik bir rol oynar, ancak kesin işlevi ve D vitamini takviyesinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi şu anda tam olarak anlaşılamamıştır.

HİPERPARATİROİDİZM

Klinik Bulgular

Birincil hiperparatiroidizmin nedenleri arasında paratiroid adenomları, paratiroid bezinin hiperplazisi ve bazı karsinomlar bulunur. İkincil hiperparatiroidizm, son dönem böbrek hastalığı veya bağırsak malabsorpsiyon sendromları gibi durumlar tarafından üretilen hipokalsemiye yanıt olarak ortaya çıkar. Ektopik hiperparatiroidizm, paratiroid bezi dışındaki nadir tümörler tarafından PTH üretimine bağlıdır. Genel olarak, hastanede yatan hastalarda hiperkalseminin en

yaygın nedeni malinitedir. Paratiroid hormonuyla ilişkili peptit bir tümör (örn., akciğer veya karaciğer karsinomu) tarafından salgılandığında önemli hiperkalsemiye neden olabilir. Osteolitik hiperkalsemiye eşlik eden kemik invazyonu multipl miyelom, lenfoma veya lösemiye komplike hale getirebilir. Hiperparatiroidizmin neredeyse tüm klinik belirtileri hiperkalsemiye bağlıdır (Tablo 35-7). 2 QT intervali serumda kalsiyum konsantrasyonları >16 mg/dL olduğunda uzayabilir. Nadir hiperkalsemi nedenleri arasında solid organ tümörlerinin kemik metastazları, D vitamini zehirlenmesi, süt-alkali sendromu, lityum tedavisi, sarkoidoz ve uzun süreli hareketsizlik yer alır. Hiperparatiroidizmin tedavisi nedene bağlıdır, ancak paratiroid hiperplazisi durumunda genellikle dört bezin cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Tek bir adenom olduğunda, çıkarılması sporadik primer hiperparatiroidizmi olan birçok hastayı iyileştirir.

Anestezi Yönetimi

Hiperparatiroidizme bağlı hiperkalsemi olan hastalarda normal salinle hidrasyon ve furosemid ile diürez genellikle serum kalsiyumunu kabul edilebilir değerlere (<14 mg/dL, 7 mEq/L veya 3.5 mmol/L) düşürür. Malinite hiperkalsemi olan hastalarda intravenöz bisfosfonatlar pamidronat (Aredia) veya etidronat (Didronel) ile daha agresif tedavi gerekli olabilir. İntravenöz bifosfonatlar yeterli olmadığında veya kontrendike olduğunda plikamisin (Mitramisin), glukokortikoidler, kalsitonin veya diyaliz gerekli olabilir. Asidoz iyonize kalsiyumu artıracağından hipoventilasyondan ka-

TABLO 35-7 Hiperparatiroidizmin etkileri.**Kardiyovasküler**

Hipertansiyon
Ventriküler aritmiler
EKG¹ değişiklikleri (kısa QT aralığı², genişlemiş T dalgası)

Böbrek

Poliüri
Bozulmuş renal konsantrasyon yeteneği
Böbrek taşı
Hiperkloremik metabolik asidoz
Dehidrasyon
Polidipsi
Böbrek yetmezliği

Gastrointestinal

Kabızlık
Mide bulantısı ve kusma
Anoreksiya
Pankreatit
Peptik ülser hastalığı

Kas-iskelet

Kas Güçsüzlüğü
Osteoporoz

Nörolojik

Mental durum değişikliği (örn. deliryum, psikoz, koma)

¹EKG, elektrokardiyogram.²QT intervali serumda kalsiyum konsantrasyonları >16 mg/dL olduğunda uzayabilir.

çinilmalıdır. Yüksek kalsiyum seviyeleri kardiyak aritmilere neden olabilir. Nöromusküler kavşakta kalsiyumun etkilerine bağlı önceden kas zayıflığı olan hastalarda NMB'lere verilen yanıt değişebilir. Hiperparatiroidizm ile kötüleşen osteoporoz, anestezi prosedürleri, pozisyon verme ve nakil sırasında hastaları vertebral ve uzun kemik kırıklarına yatkın hale getirir. Paratiroidektominin dik-kate değer postoperatif komplikasyonları, subtotal tiroidektomininkine benzer.

HIPOPARATİROİDİZM

Klinik Bulgular

Hipoparatiroidizm genellikle paratiroidektomiye takiben PTH eksikliğine bağlıdır. Hipoparatiroidizmin klinik belirtileri aynı zamanda böbrek yetmezliği, hipomagnezemi, D vitamini eksikliği ve akut pankreatitin de neden olabileceği hipokalsemiye (Tablo 35-8) bağlı oluşur (bkz. Bölüm 49). Hipoalbuminemi, toplam serum kalsiyumunu azaltır (serum albüminindeki 1 g/dL'lik bir dü-

TABLO 35-8 Hipoparatiroidizmin etkileri.**Kardiyovasküler**

EKG¹ değişiklikleri (uzamış QT aralığı)
Hipotansiyon
Konjestif kalp yetmezliği

Nörolojik

Nöromusküler sinirlilik (örn. laringospazm, inspiratuar stridor, tetani, nöbetler)
Perioral parestezi
Mental durum değişiklikleri (örn. bunama, depresyon, psikoz)

¹EKG, elektrokardiyogram.

şüş, toplam serum kalsiyumunda 0.8 mg/dL'lik bir azalmaya neden olur), ancak aktif varlık olan iyonize kalsiyum değişmez. Hipokalseminin tipik bulgusu tetani olup, klasik olarak Chvostek işareti (fasiyal sinir üzerine hafifçe vurmayı takiben yüz kaslarının ağrılı seğirmesi) veya Trousseau işareti (bir kol turnikesinin 3 dk. boyunca sistolik kan basıncının üzerinde şişirilmesinden sonra karpal spazm) ile teşhis edilir. Semptomatik hipokalseminin tedavisi, kalsiyum tuzlarının intravenöz uygulanmasından oluşur. Kardiyopulmoner bypass veya albümin solüsyonlarının infüzyonunu takiben hafif hipokalsemi yaygındır. Birçok yetişkin hastada, bunun tedavi edilmesine gerek yoktur çünkü PTH-D vitamini ekseninin yanıtı genellikle iyonize kalsiyumu normal değerlere döndürmek için yeterli olacaktır ve hafif hipokalsemi genellikle hemodinamik sonuçlara yol açmayacaktır.

Anestezi yönetimi

Şiddetli hipokalseminin kardiyak belirtileri olan herhangi bir hastada serum kalsiyumu replase edilmelidir. Hiperventilasyon veya sodyum bikarbonat tedavisinden kaynaklanan alkaloz, iyonize kalsiyumu daha da azaltacaktır. Sitrat içeren kan ürünleri genellikle serum kalsiyumunu önemli ölçüde düşürmese de, önceden hipokalsemisi olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Diğer hususlar arasında albümin çözeltilerinin (iyonize kalsiyum konsantrasyonlarını bağlayan ve azaltan) bolus uygulamasından kaçınılması ve hipokalsemi kaynaklı koagülopati olasılığına dikkat edilmesi yer alır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

D vitamininden yetersiz beslenme ve yeterince güneşe (ultraviyole ışık) maruz kalmama çocuklarda raşitizm ve yetişkinlerde osteomalaziye yol açacaktır. Yaşlı yetişkinlerde, uç kuzey enlemlerinde yaşayanlarda ve dışarıda vakit geçiremeyecek kadar zayıf veya hasta olanlarda daha yaygın olan D vitamini eksikliği, pek çok durum ve hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Ancak nedensel bağlantıları tespit etmek zor olmuştur. Bu konuda yazılan çok sayıda makaleye rağmen, D vitamini replasmanının zorunlu olduğu D vitamini konsantrasyonları, D vitamini replasmanı gerekenlerde D vitamininin en iyi nasıl replase edilebileceği ve aslında D vitamini replasmanının iyileştirip iyileştirmedeği konusunda net kanıtlara sahip değiliz.

Adrenal Bez

Fizyoloji

Adrenal bez korteks ve medulla olarak ikiye ayrılır. Adrenal korteks androjenler, mineralokortikoidler (örn. aldosteron) ve glukokortikoidler (örn. kortizol) salgılar. Adrenal medulla katekolaminleri (öncelikle epinefrin ama aynı zamanda az miktarda norepinefrin ve dopamin) salgılar. Adrenal androjenlerin anestezi yönetimiyle neredeyse hiç ilgisi yoktur ve daha fazla ele alınmayacaktır. Ameliyat geçiren hastalarda D vitamini replasmanı ile ilgili veriler belirsizdir.

Aldosteron öncelikle sıvı ve elektrolit dengesi ile ilgilidir. Aldosteron salgılanması, sodyum iyonlarının ve suyun distal renal tübülde geri emilmesine ve toplayıcı kanal ile potasyum ve hidrojen iyonlarının salgılanmasına neden olur. Net etki, sıvı tutulmasının neden olduğu hücre dışı sıvı hacminde bir genişleme, plazma potasyumunda bir azalma ve metabolik alkalozdur. Aldosteron salgılanması, renin-anjiyotensin sistemi [özellikle, anjiyotensin II'nin bir ürünü olan anjiyotensin III, hipofiz adrenokortikotropik hormon (ACTH), metabolik asidoz ve hiperkalemi] tarafından uyarılır. Hipovolemi, hipotansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve cerrahi nöroendokrin stres yanı-

tı, aldosteron konsantrasyonlarının yükselmesine neden olur. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri veya her ikisi ile renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin blokajı, hipertansiyon ve kronik kalp yetmezliğinde tedavinin köşe taşıdır (ve sağkalımı artırır). Standart tedaviye eklenen aldosteron reseptör blokerleri (spironolakton veya eplerenon), kronik kalp yetmezliği olan hastalarda sağkalımı uzatır.

Glukokortikoidler yaşam için gereklidir ve gelişmiş glukoneogenez ve periferik glikoz kullanımının inhibisyonu dahil olmak üzere birçok fizyolojik etkiye sahiptir. Bu durum kan şekerini yükselterek diyabet regülasyonunu bozar. Vasküler ve bronşiyal düz kasın katekolaminlere yanıt vermesi için glukokortikoidler gereklidir. Glukokortikoidler yapısal olarak aldosteron ile ilişkili olduğundan, çoğu sodyum retansiyonunu ve potasyum atılımını (bir mineralokortikoid etkisi) teşvik etme eğilimindedir. Ön hipofiz tarafından salınan ACTH, glukokortikoid sekresyonunun ana düzenleyicisidir. ACTH ve glukokortikoidlerin bazal sekresyonu günlük bir ritim sergiler. Dolaşımdaki glukokortikoidler ACTH ve kortizol sekresyonunu inhibe ederken, stresli koşullar ACTH ve kortizol salgılanmasını teşvik eder. Stresiz koşullar altında, en önemli endojen glukokortikoid olan kortizolün endojen üretimi ortalama 20 mg/gündür.

Katekolaminlerin yapısı, biyosentezi, fizyolojik etkileri ve metabolizması Bölüm 14'te tartışılmaktadır. Epinefrin, insanlarda adrenal katekolaminin %80'ini oluşturur. Katekolamin salınımı esas olarak adrenal medullayı innerve eden sempatik kolinerjik preganglionik lifler tarafından düzenlenir. Uyarıcılar egzersiz, kanama, ameliyat, hipotansiyon, hipotermi, hipoglisemi, hiperkapni, hipoksemi, ağrı ve korkuyu içerir.

MİNERALOKORTİKÖİD FAZLALIĞI

Klinik bulgular

Adrenal korteks tarafından aşırı aldosteron salgılanması (birincil aldosteronizm), tek taraflı bir adenom (aldosteronoma veya Conn sendromu),

iki taraflı hiperplazi veya çok nadir durumlarda adrenal bezin karsinomundan kaynaklanabilir. Bazı hastalık durumları, renin-anjiyotensin sistemini etkileyerek aldosteron salgılanmasını uyarır. Örneğin, konjestif kalp yetmezliği, asitle seyreden hepatik siroz, nefrotik sendrom ve bazı hipertansiyon türleri (örn. renal arter stenozu) sekonder hiperaldosteronizme neden olabilir. Hem birincil hem de ikincil hiperaldosteronizm, artan aldosteron seviyeleri ile karakterize olmasına rağmen, sadece ikincisi renin aktivitesi artışı ile ilişkilidir. Mineralokortikoid fazlalığının olağan klinik belirtileri arasında hipokalemi ve hipertansiyon yer alır ve laboratuvar çalışmalarında aldosteron-plazma renin aktivitesinde artış kaydedilmiştir.

Anestezi Yönetimi

Sıvı ve elektrolit bozuklukları ameliyat öncesi spironolakton kullanılarak düzeltilebilir. Bu aldosteron antagonisti, antihipertansif özelliklere sahip potasyum tutucu bir diüretiktir. İntravasküler hacim, ameliyat öncesi ortostatik hipotansiyon testi yapılarak değerlendirilebilir.

MİNERALOKORTİKÖİD EKSİKLİĞİ

Klinik Belirtiler ve Anestezi Yönetimi

Her iki adrenal bezin atrofi veya yıkımı, mineralokortikoidler ve glukokortikoidlerin birlikte eksikliğine neden olur (Glukokortikoid Eksikliği bölümüne bakınız). İzole mineralokortikoid aktive eksikliği neredeyse hiç oluşmaz.

GLOKORTİKÖİD FAZLALIĞI

Klinik Bulgular

Glukokortikoid artışı, steroid hormonlarının eksojen uygulamasına, adrenal korteksin intrinsek hiperfonksiyonuna (örn. adrenokortikal adenom), hipofiz dışı bir tümörün ACTH üretimine (ektopik ACTH sendromu) veya hipofiz adenomu (Cushing hastalığı) tarafından artmış steroid sal-

gılanmasına bağlı olabilir. Nedeni ne olursa olsun, aşırı kortikosteroidler, kas erimesi ve zayıflığı, osteoporoz, santral obezite, abdominal stria, glukoz intoleransı, adet düzensizliği, hipertansiyon ve mental durum değişiklikleri ile karakterize Cushing sendromuna neden olur.

Anestezi Yönetimi

Cushing sendromlu hastalarda volüm yüklenmesi ve glukokortikoidlerin mineralokortikoid aktivitesinden kaynaklanan hipokalemi metabolik alkaloz olabilir. Bu anormallikler, daha önce açıklanan şekilde ameliyat öncesi düzeltilmelidir. Osteoporozu olan hastalar pozisyon verme sırasında kırık oluşma riski bulunmaktadır. Cushing sendromunun nedeni eksojen glukokortikoidler ise, hastanın adrenal bezleri perioperatif streslere yanıt vermeyebilir ve ek steroidler endikedir (Glukokortikoid Eksikliği bölümüne bakınız). Benzer şekilde, adrenalektomi geçiren hastalarda intraoperatif glukokortikoid replasmanı gerekir (yetişkinlerde intravenöz hidrokortizon süksinat, 8 sa.'te bir 100 mg geleneksel stres dozu olmuştur). Laparoskopik cerrahi ile birçok adrenal tümör sorsuz bir şekilde çıkarılsa da, adrenalektominin komplikasyonları arasında abondan kan kaybı ve pnömotoraks yer alır.

GLUKOKORTİKÖİD EKSİKLİĞİ

Klinik Bulgular

Adrenal bezin harabiyetinin neden olduğu primer adrenal yetmezlik (Addison hastalığı), kombine bir mineralokortikoid ve glukokortikoid eksikliği ile sonuçlanır. Klinik belirtiler aldosteron (hiponatremi, hipovolemi, hipotansiyon, hiperkalemi ve metabolik asidoz) ve kortizol eksikliğine (zayıflık, yorgunluk, hipoglisemi, hipotansiyon ve kilo kaybı) bağlıdır.

Sekonder adrenal yetmezlik, hipofiz tarafından yetersiz ACTH salgılanmasının bir sonucudur. Sekonder adrenal yetmezliğin en yaygın nedeni, eksojen glukokortikoidlerin uygulanmasıdır.

Sekonder adrenal yetmezlikte mineralokortikoid sekresyonu genellikle yeterli olduğundan sıvı ve elektrolit bozuklukları yoktur. Bununla birlikte, akut adrenal yetmezlik (Addison krizi), stres dönemlerinde (örn. enfeksiyon, travma, ameliyat) uygun glukokortikoid dozları almayan steroid bağımlı hastalarda ve etomidat infüzyonu alan hastalarda tetiklenebilir. Bu tıbbi acil durumun klinik özellikleri arasında ateş, karın ağrısı, ortostatik hipotansiyon ve resüsitasyona yanıt vermeyen dolaşım şokuna ilerleyebilen hipovolemi yer alır.

Anestezi Yönetimi

6 Glukokortikoid eksikliği olan hastalar, perioperatif dönemde yeterli steroid replasman tedavisi almalıdır. Cerrahi öncesi 12 aylık dönemde 2 haftadan daha uzun bir süre boyunca herhangi bir uygulama yoluyla (topikal, inhalasyon veya oral) potansiyel olarak baskılayıcı steroid dozları (örn. günlük 5 mg prednizon eşdeğeri) alan hastalar cerrahi strese uygun şekilde yanıt veremezler ve perioperatif glukokortikoid takviyesi almalıdırlar. Yeterli steroid dozunun ne olduğu tartışmalıdır ve ameliyatın kapsamına göre değişken doz uygulamayı savunanlar vardır. Yetişkinler normalde günde 20 mg kortizol salgılasa da, bu maksimum stres koşullarında 300 mg'ın üzerine çıkabilir. Bu nedenle, geleneksel bir öneri, ameliyat sabahından başlayarak her 8 sa.'te bir 100 mg hidrokortizon uygulamaktır. Alternatif bir düşük doz rejimi (indüksiyon sırasında 25 mg hidrokortizon, ardından 24 sa. boyunca 100 mg infüzyon), plazma kortizol seviyelerini benzer elektif cerrahi geçiren sağlıklı hastalarda bildirilen düzeylere eşit veya daha yüksek tutar. Bu ikinci rejim, glukokortikoid uygulamasının sıklıkla kan şekeri kontrolünü engellediği diyabetli hastalar için özellikle uygun olabilir.

KATEKOLAMİN YÜKSEKLİĞİ

Klinik Bulgular

Paragangliomalar ve feokromositomalar, embriyonik nöral krestten köken alan hücrelerden oluşan tümörlerdir. Feokromositomalar adrenal bezde ortaya çıkar; paragangliomalar ekstraadrenal feokromositomalar olarak düşünülebilir. Bu tümörler, tüm hipertansiyon vakalarının %0.1'ini oluşturur ve hipertansiyon, tümörler tarafından aşırı katekolamin salgılanmasından kaynaklanır. Tümörler genellikle tek bir adrenal bezde lokalize olmakla birlikte, %10 ila %15'i bilateral veya ekstraadrenaldir. Tümörlerin yaklaşık %10'u malindir. Feokromositomanın ana belirtileri paroksizmal hipertansiyon, baş ağrısı, terleme ve çarpıntıdır. Abdominal yapıların manipülasyonu sırasında beklenmeyen intraoperatif hipertansiyon ve taşikardi bazen teşhis edilmemiş bir feokromositomanın ilk belirtileri olabilir. Bu tümörlerin patofizyolojisi, teşhisi ve tedavisi, katekolamin metabolizmasının ve adrenerjik agonist ve antagonistlerin farmakolojisinin anlaşılmasını gerektirir. Bölüm 14'teki Vaka Tartışması, feokromositoma yönetiminin bu yönlerini incelemektedir.

romositomalar olarak düşünülebilir. Bu tümörler, tüm hipertansiyon vakalarının %0.1'ini oluşturur ve hipertansiyon, tümörler tarafından aşırı katekolamin salgılanmasından kaynaklanır. Tümörler genellikle tek bir adrenal bezde lokalize olmakla birlikte, %10 ila %15'i bilateral veya ekstraadrenaldir. Tümörlerin yaklaşık %10'u malindir. Feokromositomanın ana belirtileri paroksizmal hipertansiyon, baş ağrısı, terleme ve çarpıntıdır. Abdominal yapıların manipülasyonu sırasında beklenmeyen intraoperatif hipertansiyon ve taşikardi bazen teşhis edilmemiş bir feokromositomanın ilk belirtileri olabilir. Bu tümörlerin patofizyolojisi, teşhisi ve tedavisi, katekolamin metabolizmasının ve adrenerjik agonist ve antagonistlerin farmakolojisinin anlaşılmasını gerektirir. Bölüm 14'teki Vaka Tartışması, feokromositoma yönetiminin bu yönlerini incelemektedir.

Anestezi Yönetimi

Ameliyat öncesi değerlendirme, α -adrenerjik blokajın ve sıvı replasmanının yeterliliğine odaklanmalıdır. Spesifik olarak, istirahat arteriyel kan basıncı, ortostatik kan basıncı ve kalp hızı, ventriküler ektopi ve elektrokardiyografide iskemi varlığı değerlendirilmelidir. Plazma hacmindeki ve kırmızı kan hücresi kütesindeki azalma, bu hastalarda görülen şiddetli kronik hipovolemiye katkıda bulunur. Hematokrit, hipovolemi ve aneminin göreceli katkısına bağlı olarak normal veya yüksek olabilir. Fenoksibenzamin (yarışmacı olmayan bir inhibitör) ile preoperatif α -adrenerjik blokaj, hipertansiyonu düzeltmenin yanı sıra hacim açığını düzeltmeye yardımcı olur. β blokajı, kalp atış hızının kontrol edilmesi gereken durumlarda, yalnızca α blokaj iyice yerleştikten sonra başlatılmalıdır. α blokajı yokken başlatılan β blokajı, feokromositomalı hastalarda aşırı hipertansiyona neden olabilir. Hematokritin azalması, potansiyel olarak altta yatan anemiyi ortaya çıkaran dolaşım hacminin artışı ile birlikte. Kan basıncındaki potansiyel olarak yaşamı tehdit eden dalgalanmalar -özellikle tümörün indüksiyonu ve manipülasyonu sırasında-invazif arter basıncı izleme ihtiyacını gösterir. Kardiyak hastalık bulgusu olan (veya kalp hastalığından şüphelenilen) hastalar, santral kateter (gerekirse vazodilatör ilaçları uygulamak için uygun bir

erişim yolu) takılmasından ve intraoperatif transözofageal ekokardiyografiden fayda görebilir.

Derin genel anestezi (trakeanın lokal anestesizisini de içeren) sağlanana kadar entübasyon girişiminde bulunulmamalıdır. İntraoperatif hipertansiyon fentolamin, nitroprussid, nikardipin veya clevidipin ile tedavi edilebilir. Fentolamin spesifik olarak α -adrenerjik reseptörleri bloke eder ve dolaşımdaki aşırı katekolaminlerin etkilerini bloke eder. Nitroprussidin etkisi hızlı başlar, etki süresi kısadır ve kalsiyum kanal blokörlerinin etkisiz kaldığı durumlarda etkili olabilir. Nikardipin ve klevidipin preoperatif ve intraoperatif olarak daha sık kullanılmaktadır. Katekolaminlerin (örn. efedrin, hipoventilasyon, büyük bolus dozlarında ketamin) 7 salımını dolaylı olarak uyaran veya teşvik eden, katekolaminlerin (halotan) aritmik etkilerini artıran veya sürekli olarak histamin (örn. yüksek dozlarda atraküryum veya morfin sülfat) salgılayan ilaçlar veya teknikler) en iyi şekilde kaçınılır.

Tümörün venlerinin bağlanmasıyla sonra, sıklıkla hipovolemi, kalıcı adrenerjik blokaj ve aniden geri çekilen endojen katekolaminlerin artan konsantrasyonlarına tolerans hipotansiyona neden olur. İntravasküler hacmin değerlendirilmesi, ekokardiyografi veya diğer invazif olmayan kalp debisi ve atım hacmi ölçümleri tarafından yönlendirilebilir. Fenilefrin veya norepinefrin gibi adrenerjik agonistlerin infüzyonları sıklıkla gerekli olur. Postoperatif hipertansiyon nadirdir ve rezeke edilmemiş gizli tümörlerin varlığını gösterebilir.

OBEZİTE

Fazla kilo ve obezite, vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılarak sınıflandırılır. 24 kg/m² veya daha yüksek VKİ fazla kilo; 30 veya daha yüksek VKİ obezite ve 40'tan fazla VKİ ekstrem obezite (eski adıyla "morbid obezite") olarak tanımlanır. VKİ, ağırlığın (kilogram cinsinden) boyun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle hesaplanır. Çok sayıda VKİ hesaplayıcı çevrimiçi olarak veya akıllı telefonlar için uygulamalar şeklinde vardır. Sağlık riskleri, obezite derecesi ve artan abdominal yağ dağılımı ile artar. Obezite, yakın zamanda bir hastanın Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği [American Society of Anesthesiologists (ASA)] skorunu belirlemede bir faktör olarak dahil edilmiştir. Bel ölçüsü

40 inç veya daha fazla olan erkekler ve bel ölçüsü 35 inç veya daha fazla olan kadınlar yüksek sağlık riski altındadır. 1.8 m boyunda ve 70 kg ağırlığındaki bir hasta için VKİ aşağıdaki formülde gösterildiği gibi hesaplanır:

$$\text{BMI} = \frac{\text{Ağırlık (kg)}}{(\text{Boy [m]})^2} = \frac{70 \text{ kg}}{1.8^2} = \frac{70}{3.24} = 21.6 \text{ kg/m}^2$$

Klinik Bulgular

Obezite, tip 2 diyabetes mellitus, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, obstrüktif uyku apnesi, dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit) ve safra taşı hastalığı gibi birçok hastalıkla ilişkilidir. Bununla birlikte, eşlik eden bir hastalık olmadığında bile, aşırı obezitenin derin fizyolojik sonuçları vardır. Oksijen ihtiyacı, CO₂ üretimi ve alveolar ventilasyon yükselir çünkü metabolik hız vücut ağırlığı ile orantılıdır. Akciğer kompliyansı normal kalsa bile göğüs kafesinin üzerindeki aşırı yağ dokusu, göğüs duvarı kompliyansını azaltır. Artan abdominal kütle, diyaframı sefale doğru zorlar ve kısıtlayıcı akciğer hastalığını düşündüren akciğer hacimleri verir. Akciğer hacimlerindeki azalma, sırtüstü ve Trendelenburg pozisyonlarında artar. Özellikle fonksiyonel rezidüel kapasite, kapanma kapasitesinin altına düşebilir. Bu meydana gelirse, normal tidal hacim ventilasyonu sırasında bazı alveoller kapanarak ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğuna neden olur.

Obez hastalar genellikle hipoksemikken, daha azı hiperkapniktir ve bu durum, yaklaşan komplikasyonların bir uyarısı olmalıdır. Obstrüktif uyku apnesi [Obstructive sleep apnea (OSAS)], hiperkapni, siyanoz kaynaklı polisitemi, sağ kalp yetmezliği ve somnolans ile karakterize aşırı obezitenin bir komplikasyonudur. Bu hastalarda solunum dürtüsü zayıflamış gibi görünmektedir ve sıklıkla yüksek sesle horlama ve uyku sırasında üst solunum yolu tıkanıklığından şikayetçidir. OSAS hastaları sıklıkla ağır kuruluğu ve gündüz uyku hali bildirir; yatak partnerleri sıklıkla apneik duraklamaları tanımlar. OSAS ayrıca hipertansiyon, hipoksi, aritmiler, miyokard enfarktüsü, pulmoner ödem, inme ve ölüm gibi perioperatif komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir. Zor maske ventilasyonu ve zor entübasyon potansiyeli ve ardından derlenme sırasında üst hava yolu obstrüksiyonu beklenmelidir.

OSAS'lı hastalarda, özellikle sedatifler veya opioidler verildiğinde, postoperatif dönemde solunum problemleri görülebilmektedir. Sırtüstü pozisyonundaki hastalar alışılmadık şekilde üst solunum yolu obstrüksiyonuna karşı hassastır. Bilinen veya şüphelenilen OSAS'lı olan hastalarda, hasta hava yolu açıklığının sürdürülebilmesi ve spontan solunumu sağlanana kadar postoperatif sürekli pozitif hava yolu basıncı [*continuous positive airway pressure* (CPAP)] düşünülmelidir. Hem ASA hem de Günübürlük Anestezi Derneği (*Society of Ambulatory Anesthesia*), OSAS'lı hastanın peroperatif yönetimine ilişkin kılavuzlar sunmaktadır (bkz. Bölüm 44).

OSA'lı bir hastanın kalbi, ek yağ depolarını perfüze etmek için kalp debisi ve kan hacmi artışı için artan bir iş yüküne sahiptir. Arteriyel hipertansiyon sol ventrikül hipertrofisine yol açar. Kalıcı hipoksiye bağlı pulmoner kan akımındaki artış ve pulmoner arter vazokonstriksiyonu pulmoner hipertansiyona ve kor pulmonale yol açabilir.

Obez hastalarda hiatal herni, gastroözofageal reflü hastalığı, gecikmiş mide boşalması, hiperasidik mide sıvısı ve mide kanseri riski artar. Karaciğerde yağ infiltrasyonu da meydana gelir ve anormal karaciğer testleriyle ilişkilendirilebilir, ancak infiltrasyonun boyutu, karaciğer testi anormallığının derecesi ile iyi bir korelasyon göstermez. Alkol kullanımı dışında yağlı karaciğer hastalığı, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde karaciğer sirozunun en yaygın nedenidir.

Anestezi Yönetimi

A. Preoperatif

Yukarıda özetlenen nedenlerden dolayı, obez hastalarda aspirasyon pnömonisi gelişme riski yüksektir. Partikül içermeyen bir antiasit, H₂ antagonistleri ve metoklopramid ile ön tedavi düşünülmelidir. OSAS hastalarında solunum baskılayıcı ilaçlarla premedikasyondan kaçınılmalıdır.

Ameliyat öncesi testler, kardiyopulmoner rezervi değerlendirmek amacıyla göğüs radyografisi, EKG ve arteriyel kan gazı analizi gibi öğeleri içerebilir. Kalp yetmezliğinin fiziksel belirtilerini belirlemek zor olabilir. Kan basınçları uygun büyüklükte bir manşon ile alınmalıdır. İntravenöz ve intraarteriyel erişim teknik zorluklara neden ola-

bilir. Anatomik yapıların belirsizliği, pozisyon vermenin zor olması ve geniş yağ dokusu katmanları nedeniyle reyonel anestezinin standart ekipman ve tekniklerle uygulanması zorlaştırabilir. Temporomandibular ve atlantookspital eklemlerde hareket kısıtlılığı daralmış üst hava yolu ve mandibula ile sternal yağ yastıkçıkları arasındaki mesafenin kısa olmasının bir sonucu olarak obez hastaların entübasyonu zor olabilir.

B. İntraoperatif

morbid obez hastalar, genellikle kısa süreli genel anestezi uygulamaları dışında, aspirasyon ve hipoventilasyonu önlemek için entübe edilir. Entübasyon potansiyel olarak zor görünüyorsa, video laringoskopi veya fiberoptik bronkoskopi kullanıyoruz. Hastayı entübasyon rampasında konumlandırmak çok faydalıdır. Solunum seslerinin oskültasyonu zor olabilir. Kontrollü ventilasyonla bile, bu hastalar özellikle litotomi, Trendelenburg veya yüzüstü pozisyonlarda hipoksiyi önlemek için solunan oksijen konsantrasyonlarının artırılmasına ihtiyaç duyabilir. Subdiyafragmatik abdominal laparotomi paketleri, inferior vena kavayı sıkıştırarak pulmoner fonksiyonun daha fazla bozulmasına ve arteriyel kan basıncının düşmesine neden olabilir. Volatil anestezikler obez hastalarda daha yoğun metabolize edilebilir. Metabolizmanın artması, obez hastalarda gözlenen halotan hepatiti insidansının artmasını açıklayabilir. Obez hastalarda inhalasyon anesteziklerinin indüksiyonu ve uyanma süresi uzayabilir.

Teorik olarak, artan yağ depoları, aynı vücut ağırlığına sahip zayıf bir kişiye göre, yağda çözünen ilaçların (örn. benzodiazepinler, opioidler) dağılım hacmini artıracaktır. Bununla birlikte, örneğin fentanil veya sufentanilin dağılım hacmi o kadar büyüktür ki obezitenin minimum etkisi vardır. Suda çözünen ilaçlar (örn. NMB'ler), vücut yağı artışıyla minimal artan düşük dağılım hacimlerine sahiptir. Bu nedenle, suda çözünen ilaçların dozajı, doz aşımını önlemek için ideal vücut ağırlığına göre yapılmalıdır.

Epidural ve spinal anestezi için dozaj gereksinimlerinin tahmin edilmesi zor olsa da, obez hastalar, epidural yağ ve BOS hacmini azaltan şişkin epidural damarlar nedeniyle tipik olarak bloke segment başına %20 ila %25 daha az lokal anestetik gerektirir. Sürekli epidural anestezi, postoperatif dönemde ağrıyı azaltma ve potansiyel olarak

solunum komplikasyonlarını azaltma gibi olağan avantajlara sahiptir. Bölgesel sinir blokları, özellikle multimodal ağrı kontrolü ile birleştirildiğinde, standart derin ven trombozu profilaksisi ile etkileşmeme, nadiren hipotansiyon oluşturma ve opioid ihtiyacını azaltma gibi ek avantajlara sahiptir (bkz. Bölüm 48).

C. Postoperatif

Morbid obez hastalarda postoperatif en önemli problem solunum yetmezliğidir. Bu hastalarda, özellikle preoperatif hipoksemi varlığında ve toraks veya üst karın bölgesini ilgilendiren cerrahilerde postoperatif hipoksemi riski artar. Obez bir hasta, hava yolu devamlılığı ve yeterli tidal hacmin sağlanacağından şüphe kalmayınca, NMB'lerin etkisi tamamen tersine dönene ve hasta tam uyankı olana kadar entübe kalmalıdır. Bu, tüm obez hastaların bir gece yoğun bakım ünitesinde solunum desteği olması gerektiği anlamına gelmez. Hasta ameliyathanede ekstübe edilmişse, anestezi sonrası bakım ünitesine ulaşım sırasında ek oksijen sağlanmalıdır. Obez hastalarda 45°'lik bir oturma pozisyonu ventilasyonu ve oksijenlenmeyi iyileştirecektir. Hipoksemi riski postoperatif döneme yayılarak birkaç gün boyunca devam eder dolayısıyla oksijen desteği, CPAP veya her ikisi rutin olarak düşünülmelidir. Obez hastalarda pnömoni, yara enfeksiyonu, derin ven trombozu ve pulmoner emboli postoperatif diğer yaygın olarak karşılaştığımız komplikasyonlardır. Uygun monitörizasyon ve değerlendirme yapıldığı ve cerrahi girişimin postoperatif ağrı kontrolü için yüksek dozlarda opioid gerektirmediği durumlarda morbid obez ve OSAS hastaları gününbirlik cerrahi için aday olabilir. Multimodal analjezi için obeziteden daha iyi bir endikasyon düşünmek zordur.

Karsinoid Sendrom

Karsinoid sendrom, nöroendokrin tümörlerden (karsinoid tümörler) vazoaktif maddelerin (örn. serotonin, kallikrein, histamin) salgılanmasından kaynaklanır. Bu tümörlerin çoğu gastrointestinal kanalda bulunur, bu nedenle metabolik ürünleri portal dolaşıma salınır ve sistemik etkilere neden olmadan önce büyük ölçüde karaciğer tarafından

metabolize edilir. Bununla birlikte, bağırsak dışı ürünler tümörler (örn. pulmoner, over kaynaklı) veya hepatik metastazların salgıladıkları maddeler portal dolaşımı atlar ve farklı klinik belirtilere neden olabilir. Bu hastaların çoğu hiçbir zaman karsinoid sendromu yaşamadan karsinoid tümörlerin rezeksiyonu için ameliyat edilir.

Klinik Bulgular

Karsinoid sendromun en yaygın belirtileri ciltte kızarma, bronkospazm, şiddetli ishal, arteriyel kan basıncında dramatik dalgalanmalar (genellikle hipotansiyon) ve supraventriküler aritmilerdir (**Tablo 35-9**). **Karsinoid sendrom, kapakçık ve miyokardiyal plak oluşumunun neden olduğu sağ kalp yetmezliği ve bazı durumlarda triküspit ve pulmoner kapakçıklara tümör implantasyonu ile ilişkilidir.** Karsinoid sendromunun teşhisi, idrarda (5-hidroksiindolasetik asit) ya da plazmada serotonin metabolitlerinin saptanmasıyla ve kromogranin A'nın yüksek plazma seviyeleri doğrulanır. Tedavi, tümörün konumuna bağlı olarak değişir ancak cerrahi rezeksiyon, semptomatik tedavi veya spesifik serotonin ve histamin antagonistlerini içerir. İnhibitör bir peptid olan somatostatin, vazoaktif tümör ürünlerinin salınımını azaltır.

Anestezi Yönetimi

9 Karsinoid sendromlu hastaların perioperatif yönetiminin anahtarı, tümörün vazoaktif maddeler salmasına neden olabilecek tekniklerden veya ajanlardan kaçınmaktır. Rejyonal anes-

TABLO 35-9 Karsinoid sendromun başlıca mediatörleri ve bunların klinik belirtileri.

Mediatör	Klinik
Serotonin	Vazokonstriksiyon (koroner arter spazmı, hipertansiyon), artmış bağırsak tonus, su ve elektrolit dengesizliği (ishal), triptofan eksikliği (hipoproteinemi, pellagra)
Kallikrein	Vazodilatasyon (hipotansiyon, kızarma), bronkokonstriksiyon
Histamin	Vazodilatasyon (hipotansiyon, kızarma), aritmiler, bronkokonstriksiyon

tezi stres hormonlarının perioperatif salınımını sınırlandırabilir. Histamin salınan ilaçların (örn. morfin ve atraküryum) büyük bolus dozlarından kaçınılmalıdır. Tümörün cerrahi manipülasyonu, büyük miktarda hormon salınımına neden olabilir. Monitorizasyon muhtemelen bir arteriyel hattı içerecektir. Karsinoid sendromun intrinsik kalp hastalığına neden olduğu düşünülüyorsa transözofageal ekokardiyografi yapılmasını önermekteyiz. Karbonhidrat metabolizmasındaki değişiklikler hipoglisemi veya hiperglisemiye neden olabilir. Gerekli durumlarda endokrinoloji konsültasyonu ile antihistaminik, antiserotonerjik (örn. metiserjit), antikalkreinerjik ilaçlarının (örn. kortikosteroidler) ve oktreotid (uzun etkili bir somatostatin analogu) düzenlenmesi hasta yönetimine yardımcı olabilir.

OLGU TARTIŞMASI

Multipli Endokrin Neoplazi

İshal ve baş ağrısı şikayeti olan 36 yaşında bir kadının fizik muayenesi sırasında izole bir tiroid nodülü saptandı. Hastaya hiperkalsemi varlığı ve yüksek kalsitonin seviyesi nedeniyle medüller tiroid kanseri ve primer hiperparatiroidizm tanısı konuldu. Total tiroidektomi planlanan hastada genel anestezi indüksiyonu sırasında kan basıncı 240/140 mmHg'ye, kalp hızı 140 vuru/dk'ya yükseldi ve sık erken ventriküler kontraksiyonlar oldu. Ameliyat iptal edildi ve hastaya intravenöz esmolol ve nikardipin verildi.

Bu hastanın genel anestezi indüksiyonu sırasında hipertansif krizinin nedeni ne olabilir?

Multipli endokrin neoplazi (MEN), birkaç endokrin organdaki tümörlerle karakterizedir. MEN tip 1 pankreas (gastrinomlar, insülinomalar), hipofiz ve paratiroid tümörlerinden oluşur. MEN tip 2, medüller tiroid kansinomu, feokromositoma ve hiperparatiroidizm (tip 2a) veya çoklu mukozal nöromlardan (tip 2b veya tip 3) oluşur. Bu vakadaki hipertansif dönem, önceden teşhis edilmemiş bir feokromositoma veya paraganglioma nedeniyle olabilir. MEN'deki feokromositoma çok sayıda küçük tümörden oluşabilir. Bu hastalar tipik olarak, MEN aile

öyküsü olan genç yetişkinlerdir. Birden fazla ameliyat planlanıyorsa, genellikle önce feokromositoma rezeksiyonu planlanır.

Kalsitonin nedir ve neden medüller kanser ile ilişkilidir?

Kalsitonin, tiroid bezindeki parafoliküler hücreler (C hücreleri) tarafından üretilen bir polipeptittir. Plazma iyonize kalsiyum artışına yanıt olarak salgılanan kalsitonin böbrek ve kemik fonksiyonlarını etkileyerek kalsiyum seviyelerini düşürme eğilimindedir. Bu nedenle, paratiroid hormonunun bir antagonisti gibi davranır (bkz. Tablo 35-6).

Kalsitonin serum kalsiyumunu düşürüyorsa bu hasta neden hiperkalsemiktir?

Kalsitonin fazlalığı veya eksikliğinin etkisi paratiroid bozuklukları ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Bu hastanın hiperkalsemisi büyük olasılıkla eşlik eden primer hiperparatiroidizm (MEN tip 2a) bağlıdır.

Baş ağrısı ve ishal MEN tanısıyla uyumlu mudur?

Baş ağrısı öyküsü feokromositoma veya paraganglioma olasılığını akla getirirken, ishal kalsitonin veya genellikle medüller tiroid kansinomu tarafından üretilen diğer peptitlerden birine (örn. ACTH, somatostatin, β -endorfin) bağlı olabilir.

Bu hastanın takibi nasıl olmalıdır?

Feokromositoma ile ilişkili yaşamı tehdit eden hemodinamik değişiklikler nedeniyle, herhangi bir cerrahi müdahalenin düşünülmesi için bu durumun tıbbi olarak kontrol edilmesi gerekir (bkz. Olgu Tartışması, Bölüm 14). MEN sendromları kalıtsal olduğundan, aile üyeleri feokromositoma, tiroid kanseri ve hiperparatiroidizmin erken belirtileri açısından taramalıdır.

KILAVUZLAR

- Practice guidelines for the perioperative management of patients with obstructive sleep apnea: an updated report by the American Society of Anesthesiologists task force on perioperative management of patients with obstructive sleep apnea. *Anesthesiology*. 2014;120:268.
- Society for Ambulatory Anesthesia consensus statement on selection of patients with obstructive sleep apnea undergoing ambulatory surgery. <http://www.sambahq.org/main/clinical-practice-guidelines/>

OKUMA ÖNERİLERİ

- Agus MS, Wypij D, Hirshberg EL, et al; HALF-PINT Study Investigators and the PALISI Network. Tight glycemic control in critically ill children. *N Engl J Med*. 2017;376:729.
- Arlt W, Allolio B. Adrenal insufficiency. *Lancet*. 2003;361:1881.
- Arterburn DE, Telem DA, Kushner RF, Courcoulas AP. Benefits and risks of bariatric surgery in adults: a review. *JAMA*. 2020;324:879.
- Azim S, Kashyap SR. Bariatric surgery: pathophysiology and outcomes. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2016;45:905.
- Blau JE, Collins MT. The PTH-vitamin D-FGF23 axis. *Rev Endocr Metab Disord*. 2015;16:165.
- El-Menyar A, Mekkodathil A, Al-Thani H. Traumatic injuries in patients with diabetes mellitus. *J Emerg Trauma Shock*. 2016;9:64.
- Fang F, Ding L, He Q, Liu M. Preoperative management of pheochromocytoma and paraganglioma. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2020;11:586795.
- Gunst J, De Bruyn A, Van den Berghe G. Glucose control in the ICU. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2019;32:156.
- Jones GC, Macklin JP, Alexander WD. Contraindications to the use of metformin. Evidence suggests that it is time to amend the list. *BMJ*. 2003;326:4.
- Khan AA, Hanley DA, Rizzoli R, et al. Primary hyperparathyroidism: review and recommendations on evaluation, diagnosis, and management. A Canadian and international consensus. *Osteoporos Int*. 2017;28:1.
- Kiernan CM, Solórzano CC. Pheochromocytoma and paraganglioma: diagnosis, genetics, and treatment. *Surg Oncol Clin N Am*. 2016;25:119.
- King DR, Velmahos GC. Difficulties in managing the surgical patient who is morbidly obese. *Crit Care Med*. 2010;38:S478.
- Kohl BA, Schwartz S. How to manage perioperative endocrine insufficiency. *Anesthesiol Clin*. 2010;28:139.
- Moon TS, Joshi GP. Are morbidly obese patients suitable for ambulatory surgery? *Curr Opin Anaesthesiol*. 2016;29:141.
- NICE-SUGAR Study Investigators, Finfer S, Chittock DR, et al. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. *N Engl J Med*. 2009;360:1283.
- Shifrin AL. Brief overview of calcium, vitamin d, parathyroid hormone metabolism, and calcium-sensing receptor function. In: Shifrin AL, ed. *Advances in Treatment and Management in Surgical Endocrinology*. Elsevier; 2020;63-70.
- Van den Berghe G, Schetz M, Vlasselaers D, et al. Clinical review: intensive insulin therapy in critically ill patients: NICE-SUGAR or Leuven blood glucose target? *J Clin Endocrinol Metab*. 2009;94:3163.
- Zaghiyan KN, Murrell Z, Melmed GY, Fleshner PR. High-dose perioperative corticosteroids in steroid-treated patients undergoing major colorectal surgery: necessary or overkill? *Am J Surg*. 2012;204:481.
- Zaloga GP, Butterworth JF 4th. Hypovitaminosis D in hospitalized patients: a marker of frailty or a disease requiring treatment? *Anesth Analg*. 2014;119:613.

